

ПРЕДЕЛИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ И НАПРЯЖЕНИЙ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА

Согласно схеме, на рис 22 определяем действующие значения напряжений на жимах ветвей приемника

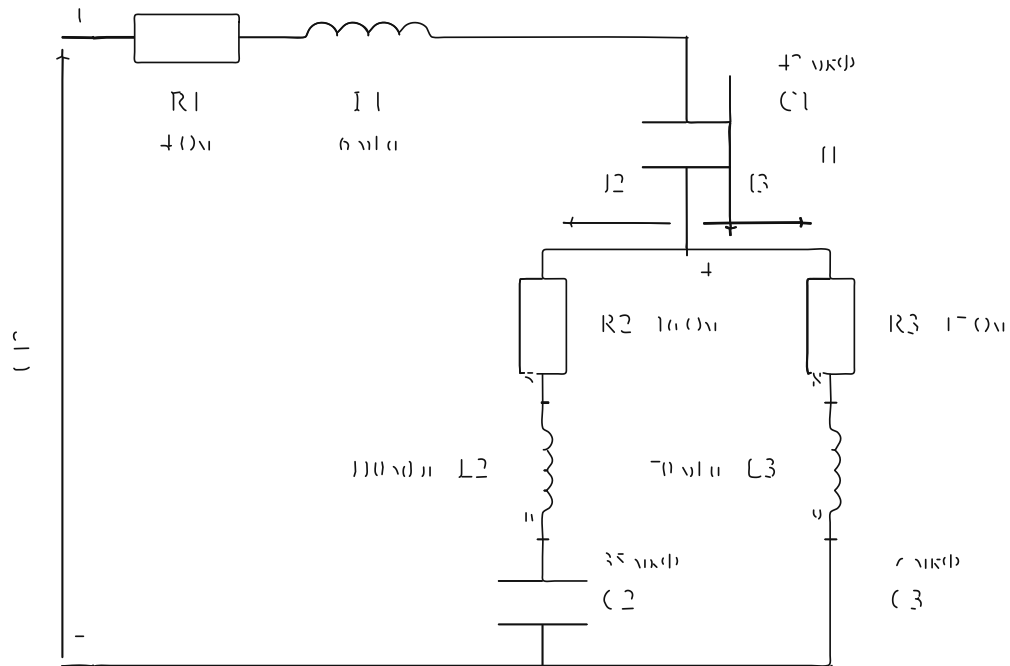


Рисунок 22 – Расчетная схема цепи

$$I_1 = -0.67 - j1.06 = 1.256 \text{ A}, \quad |I_2| = 0.67 - j0.29 = 0.732 \text{ A}$$

$$I_3 = -1.34 - j0.77 = 1.544 \text{ A}$$

$$U_1 = U_{12} + U_{23} + U_{34} + U_{45} + U_{56} + U_{67} = -78.52 - j2.7 \text{ V}$$

$$U_1 = |-78.52 - j2.7| = 78.564 \text{ V}$$

3 ОПРЕДЕЛИТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ АМПЕРМЕТРА А, ВОЛЬТМЕТРА V И ВАТТМЕТРА W

Определяем показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_1 = I_1 = 1.256 \text{ A}, \quad U_1 = U_1 = 78.564 \text{ V}$$

$$P_{II} = U_1 I_1 \cos \varphi = 78.564 \cdot 1.256 \cdot 0.562 = 55.416 \text{ W}$$

4 РАССЧИТАТЬ АКТИВНУЮ, РЕАКТИВНУЮ И ПОЛНУЮ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ, КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ПРИЕМНИКА ПРОВЕРИТЬ БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ